Sepehr Mahmoudian

SENIOR-KI-ENTWICKLER

Machine Learning • Wissensgraphen • Multimodale KI & Embodied AI



E-MAIL sepmhn@gmail.com

GITHUB github.com/sepahead

LINKEDIN linkedin.com/in/sepehr-mahmoudian

Berlin-Brandenburg • verfügbar ab Januar 2027 • Staatsangehörigkeit: deutsch • Deutsch: gut / Englisch: fließend / Persisch: Muttersprache

PROFIL

Entwickelt maßgeschneiderte Agenten-Harnesses für Fachanwendungen, Wissensgraphen und Graph RAG; evaluiert LLM-, VLM- und VLA-Systeme sowie World Models mit konsequent evidenzbasiertem Engineering.

LLMs / VLMs • Wissensgraphen • Agentic Vision • Multimodale KI • Szenenrekonstruktion

CONTEXT ENGINEERING • DATENPROVENIENZ • MODELLEVALUATION • REINFORCEMENT LEARNING

KI-ENGINEERING

10+ JAHRE

FORSCHUNG BIS PRODUKTIVEINSATZ

PYTHON • RUST • KI / ML

BERUFSERFAHRUNG

Selbstständiger KI- und ML-Entwickler & Doktorand

2020.04 - heute

Selbstständig; Promotion an der Technischen Universität Darmstadt — Berlin & Darmstadt, Deutschland

- Biophysikalische/funktionale neuronale Modelle, PID (Partial Information Decomposition), VLA-Evaluation und neuronale Steuerung
- Aufbau domänenspezifischer KI-Agenten-Harnesses; multimodale 3D-Wahrnehmung und prüfbare Visualisierung

Senior-KI-Entwickler

2026.01 - 2026.03

Neural Frames UG — Berlin & Hamburg, Deutschland

- Evaluation von LLMs, VLMs und End-to-End-Pipelines; Langfuse-Tracing von Läufen und Ergebnissen
- Mitarbeit an Python-Pipelines für Modellevaluation und Inferenz

KI-Engineering-Resident

2025.09 - 2026.01

Merantix AI Campus (Hacker Room) — Berlin, Deutschland

- Entwicklung generativer Mediensysteme mit Gaussian Splatting und Diffusionsmodellen zur räumlich-zeitlichen Verankerung
- Implementierung von Smart Contracts in Rust für Confidential Computing
- Bereitstellung von Produktservices und Dateninfrastruktur auf Cloudflare Workers, D1, R2, Google Cloud Run und AWS EC2

Senior-KI-Entwickler

2024.07 - 2025.07

Vision Labs UG — Berlin & Hamburg, Deutschland

- Aufbau von Workflows für Prompt-Optimierung, LLM-Evaluation und Observability mit DSPy und Langfuse
- Konzeption von Daten- und MLOps-Pipelines auf Azure und Google Cloud mit Staging, automatisierten Tests und CI/CD

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2021.07 - 2024.07

Freie Universität Berlin — Berlin, Deutschland

- Skalierung und Optimierung groß angelegter Simulationen neuronaler Netze in C/C++ und Python
- Entwicklung von RAG-Workflows für Fachliteratur und Evaluation der Zuverlässigkeit von KI-Agenten
- Statistische und ML-Analysen in Python; Code- und Manuskriptreviews in einem internationalen Team

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2019.07 - 2020.06

Georg-August-Universität Göttingen Göttingen, Deutschland

Neuronale Netze, Partial Information Decomposition (PID), Informationstheorie und reproduzierbare Daten-Workflows

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2017.03 - 2019.07

Goethe-Universität Frankfurt Frankfurt am Main, Deutschland · Simulation und statistische Analyse neuronaler Netzmodelle

Gastwissenschaftler
2017.03 - 2019.03

Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation Göttingen, Deutschland · Statistische Methoden zur Analyse neuronaler Netze

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2015.02 - 2017.03

Forschungszentrum Jülich Jülich, Deutschland · Simulationen neuronaler Netze und Experimente zum Reinforcement Learning

Softwareentwickler
2010.09 - 2012.03

Centre for Content Creation Cyberjaya, Malaysia · Preisgekrönte iPhone- und iPad-Anwendungen sowie digitale Produkte

AKADEMISCHE AUSBILDUNG

Promotion zum Dr. rer. nat.
2020.04 - heute

Technische Universität Darmstadt Darmstadt, Deutschland

- Neue mathematische PID-Analysen und informationstheoretische Repräsentationsanalyse
- Engrams domänenspezifischer KI-Agent erzeugt provenienzgebundene neuronale Modellkandidaten für Closed-Loop-Netzwerksimulationen mit begrenzten Kompilierungs- und Simulationsprüfungen, in reproduzierbare Computational-Neuroscience-Workflows

Master of Research in Biowissenschaften: Neurowissenschaften
2012 - 2014

University College London London, Vereinigtes Königreich

Computational Neuroscience • Abschluss mit Auszeichnung (Distinction, Top 10 %, CGPA 4.0/4.0)

Bachelor of Science (Honours) in Informatik
2009 - 2012

Anglia Ruskin University Cambridge, Vereinigtes Königreich

Abschluss mit First Class Honours (Top 1 %, CGPA 4.0/4.0)

AUSGEWÄHLTE AUSZEICHNUNGEN & FÖRDERUNGEN

EDTH / 2025
Special Mention beim European Defense Tech Hackathon Berlin 2025; mitveranstaltet vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr

HUMAN BRAIN PROJECT
Forschungsförderung

NEAR HORIZON
Förderung für Confidential Computing

UCL & SHEFFIELD
Im Wettbewerb vergebene Hochschulstipendien

IOS-ANWENDUNGEN
15 internationale Produktauszeichnungen



UNTERSCHRIFT
Sepehr Mahmoudian

ORT Berlin, Deutschland
DATUM 20. Oktober 2026

ÖFFENTLICHES ENGINEERING-PORTFOLIO

GITHUB Open-Source-Projekte
github.com/sepahead

HUGGING FACE Modelle & Datensätze
huggingface.co/torusprime

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

engram

★ 15 · FORSCHUNGSPROTOTYP

PROVENIENZGEBUNDENE NEURONALE FORSCHUNG

Domänenspezifischer KI-Agent überführt qualifizierte Evidenz in neuronale Modellkandidaten; Kompilierung und Simulation werden begrenzt geprüft.

Neuronale Netze · Wissensgraphen · Closed-Loop-Simulation

pid-rs

★ 15 · V0.9-QUELLVORABVERSION

PRÜFBARE INFORMATIONSZERLEGUNG

Misst, wie viel Information mehrere Signale über eine Zielgröße teilen; eingebaute Prüfungen und Provenienz sichern reproduzierbare Ergebnisse.

Rust / Python · Informationstheorie · Statistisches ML

prisoma

★ 5 · V0.9-VORABVERSION / AKTIVE F&E

PRÜFBARE CLOSED-LOOP-EXPERIMENTE

Simulationsumgebung für Closed-Loop-Experimente mit VLA- und World-Model-Systemen; Aufzeichnung, Replay und Provenienz.

Rust / Python · VLA + World Models · Verkörperte Simulation

NCP

★ 16 · V0.8-RELEASE / 1.0-RC BLOCKIERT

PROTOKOLL FÜR NEURONALE STEUERUNG

Verbindet neuronale Simulatoren, KI-Controller und Roboter über vier typisierte Ebenen mit lokalen Fail-Safes und Provenienz.

Rust · Typisierte Steuerungsebenen · Zenoh

manwe

★ 6 · ALPHA

LUFTRAUMWAHRNEHMUNG

Forschungswerkzeug für Bilddaten, Akustik, Mehrkamerageometrie und Tracking; Modellexporte durchlaufen Artefaktidentitäts- und Numerikprüfungen.

Python · PyTorch · Multimodale Wahrnehmung

crebain

★ 22 · FORSCHUNGSPROTOTYP

RÄUMLICHES LAGEBILD

Bündelt Gaussian-Splat-Szenen, native Objekterkennung und multimodales 3D-Tracking in einer taktischen Ansicht für simulierte Drohneneinsätze.

Rust · Sensorfusion · Native Inferenz

melkor

★ 13 · HÄRTUNG

INTEGRITÄT VON GAUSSIAN SPLATS

Prüft und konvertiert 3D-Gaussian-Splats deterministisch; legt numerische Risiken und Feldherkunft vor dem Pipeline-Einsatz offen.

C++ · Szenenrekonstruktion · Asset-Validierung

cobot-atlas
relief-atlas

★ 8 · ↓ 3.041 · VERÖFFENTLICHT + DOI

KI-GENERIERTE SIMULATIONSDATENSÄTZE

2.023 Robotik- und 10.079 Katastrophenschutz-GLB-Meshes mit Erzeugungspipelines.

Python · Hugging Face · 3D / VLA

galadriel

★ 8 · FORSCHUNGSPROTOTYP

SENSORÜBERGREIFENDE KONSISTENZ

Fail-Closed-Monitor für Sensorwidersprüche auf einer Objektspur: Innovationstests und vorzeichenbehaftete Korrelation auf deklarierten Projektionen.

Rust · NIS / CUSUM · Vorzeichenbehaftete Korrelation

cortexel

★ 5 · 0.10.0-DEV.0

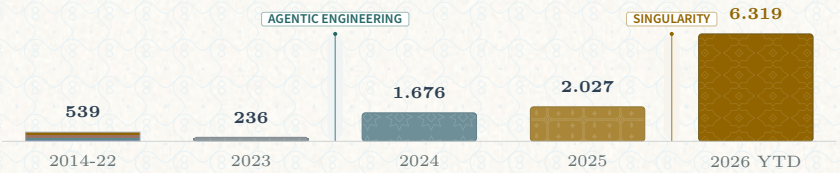
PRÜFBARE NEURONALE ABBILDUNGEN

Prüft wissenschaftliche Abbildungen gegen deklarierte Verträge; Diagramme passen nachweislich zu den Daten und bleiben reproduzierbar.

Abbildungsverträge · Deterministisches SVG · Provenienz

PORTFOLIO & ENTWICKLUNGSAKTIVITÄT

10.797	23	124	184
GITHUB-BEITRÄGE SEIT 2014	ÖFFENTLICHE REPOSITORIES OHNE FORKS	STARS AUF ÖFFENTLICHEN REPOSITORIES	AKTIVE TAGE IN 2026



AKTUELLE DYNAMIK

3,12× Beiträge 2026 bisher gegenüber dem Gesamtjahr 2025

6.319 bisher • 2.027 im Jahr 2025

BEITRÄGE NACH WOCHENTAG



6.319 Beiträge • 2026 bisher

Mo	16,8%	Di	13,8%
Mi	12,6%	Do	9,7%
Fr	10,8%	Sa	18,7%
So	17,6%		

TECHNISCHE KENNTNISSE

AGENTISCHE KI	LLMs / VLMs · Agent Harnesses · AI Agents · Tool Use · Model Evaluation · Inference Pipelines
MACHINE LEARNING	Python · PyTorch · Agentic Vision · Multimodal AI · Vision-Language-Action / VLA Evaluation
WISSEN & RETRIEVAL	Knowledge Graphs · Graph RAG · RAG · Embeddings · Vector Search · Reranking · Data Provenance
SYSTEME & MLOPS	Rust · C++ · FastAPI · ONNX · TensorRT · CUDA · Metal / Core ML · Docker
CLOUD & INFRASTRUKTUR	GCP · AWS · Azure · Kubernetes · Terraform · GitHub Actions · Linux · Zenoh